

## 同构脱壳原理（严格单调函数脱壳）

## 二级结论

## 条件

## 条件 1（严格单调）：

外层函数  $f(t)$  在区间  $D$  上严格单调（严格增或严格减）。

## 条件 2（值域范围）：

内层表达式  $g(x)$  与  $h(x)$  的值均落在  $D$  内，即  $g(x), h(x) \in D$ 。

## 结论

## 结论一（同构脱壳）：

直观描述：方程两边同时去掉外层函数  $f$ ，转化为内层方程。

$$f(g(x)) = f(h(x)) \iff g(x) = h(x).$$

## 推广结论（单射性质）：

直观描述：严格单调函数在定义域内一一对应，相等的函数值对应相等的自变量。

$$f(u) = f(v) \iff u = v \quad (\forall u, v \in D).$$

适用范围：指数、对数、幂函数等复合方程的解方程问题，尤其当方程两侧结构相同（同构）时可直接脱壳。

## 理解说明

## 一句话直觉

若外层函数是严格单调的，则相等的函数值必然来自相同的自变量。

## 核心拆解

## 要点一（严格单调）：

严格单调保证  $u \neq v \Rightarrow f(u) \neq f(v)$ ，即不同自变量对应不同函数值。

## 要点二（逆推唯一性）：

若  $f(g(x)) = f(h(x))$ ，假设  $g(x) \neq h(x)$ ，则单调性导致  $f(g(x)) \neq f(h(x))$ ，矛盾，故  $g(x) = h(x)$ 。

## 要点三（方程脱壳）：

以上推理说明方程  $f(g(x)) = f(h(x))$  与  $g(x) = h(x)$  等价，可直接去掉外层

$f$  求解.

### 几何本质（水平线检验）

严格单调函数的图像与任意水平线至多有一个交点，因此相同函数值只能对应唯一自变量.

### 代数意义（单射性质）

严格单调函数是单射： $\forall u, v \in D, f(u) = f(v) \Rightarrow u = v$ ，这是等式两侧脱去函数符号的逻辑基础.

### 考点价值（同构方程）

- **考法一（识别同构）**：在指数、对数混合方程中，识别出两侧具有相同的外层函数，直接利用单调性脱壳.
- **考法二（构造同构）**：通过代数变形（如取对数、配凑）使方程呈现  $f(g) = f(h)$  的形式，创造脱壳条件.

### 顿悟点

同构脱壳的核心不是外层函数的具体表达式，而是 **严格单调** 这一性质；只要外层严格单调，无论它多复杂，均可直接脱去.

### 使用场景

- **场景一（指数脱壳）**：方程形如  $a^{g(x)} = a^{h(x)}$  ( $a > 0, a \neq 1$ )，利用  $y = a^x$  严格单调脱壳得  $g(x) = h(x)$ .
- **场景二（对数脱壳）**：方程形如  $\log_a g(x) = \log_a h(x)$  ( $a > 0, a \neq 1$ )，利用  $y = \log_a x$  严格单调脱壳得  $g(x) = h(x)$ （注意真数  $> 0$ ）.
- **场景三（其他单调函数）**：若外层函数为  $y = \sqrt{x}$ ,  $y = \arctan x$  等严格单调函数，同样适用该原理.

## 证明

### 思路提示

同构脱壳的本质是严格单调函数的单射性。先证明严格单调函数满足  $u \neq v \Rightarrow f(u) \neq f(v)$ ，再用反证法证明  $f(g(x)) = f(h(x))$  时必有  $g(x) = h(x)$ ；反向直接代入即得。

### 正式推导

**步骤一（单调定义）：**

设  $f$  在  $D$  上严格单调. 写出定义：

$$\forall u, v \in D, u < v \Rightarrow f(u) < f(v) \quad (\text{严格增}),$$

$$\forall u, v \in D, u < v \Rightarrow f(u) > f(v) \quad (\text{严格减}).$$

理由：严格单调的代数定义，包括严格增和严格减两种情形.

**步骤二（单射性质）：**

由定义可知，若  $u \neq v$ ，则  $f(u) \neq f(v)$ .

$$u \neq v \Rightarrow f(u) \neq f(v).$$

理由：因为  $u \neq v$  必为  $u < v$  或  $u > v$ ，无论  $f$  严格增或减，都有  $f(u) \neq f(v)$ .

**步骤三（正向推证）：**

已知  $f(g(x)) = f(h(x))$ . 若  $g(x) \neq h(x)$ ，则由步骤二得  $f(g(x)) \neq f(h(x))$ ，与已知矛盾. 故  $g(x) = h(x)$ .

$$f(g(x)) = f(h(x)), \quad g(x) \neq h(x) \Rightarrow f(g(x)) \neq f(h(x)).$$

理由：反证法，假设  $g(x) \neq h(x)$  会导致矛盾，因此只能  $g(x) = h(x)$ .

**步骤四（反向验证）：**

若  $g(x) = h(x)$ ，则显然  $f(g(x)) = f(h(x))$ .

$$g(x) = h(x) \Rightarrow f(g(x)) = f(h(x)).$$

理由：函数值由自变量唯一确定，自变量相等时函数值必然相等.

**结论回扣**

由步骤三和步骤四得  $f(g(x)) = f(h(x)) \iff g(x) = h(x)$ ，即同构脱壳原理成立.

**典型例题****例 1（基础）**

题目：解方程  $3^{2x-1} = 3^{x+4}$ .

解题步骤：

**第一步（识别同构）：**

方程两边底数均为 3，外层函数  $f(t) = 3^t$  在  $\mathbb{R}$  上严格增.

理由：指数函数  $y = 3^x$  是严格增函数，满足同构脱壳的条件.

第二步（脱壳转化）：

由同构脱壳原理， $3^{2x-1} = 3^{x+4}$  等价于  $2x - 1 = x + 4$ .

$$3^{2x-1} = 3^{x+4} \iff 2x - 1 = x + 4.$$

理由：外层函数严格增，可直接去掉底数 3 转化指数方程.

第三步（求解方程）：

解  $2x - 1 = x + 4$  得  $x = 5$ .

$$2x - 1 = x + 4 \implies x = 5.$$

理由：一次方程移项合并即可.

**关键结论：**指数同构：  $a^{g(x)} = a^{h(x)}$  ( $a > 0, a \neq 1$ )  $\Rightarrow g(x) = h(x)$ ，无需检验（指数函数值域自动覆盖正数，无额外限制）.

例 2（稍变形）

题目：解方程  $\log_2(x^2 - 5x + 6) = \log_2(2x - 4)$ .

解题步骤：

第一步（求定义域）：

真数必须大于 0：

$$\begin{cases} x^2 - 5x + 6 > 0, \\ 2x - 4 > 0. \end{cases}$$

具体解： $x^2 - 5x + 6 = (x - 2)(x - 3) > 0$ ，得  $x < 2$  或  $x > 3$ ； $2x - 4 > 0$  得  $x > 2$ 。取交集得  $x > 3$ .

理由：对数函数的真数必须为正，否则无意义.

第二步（脱壳转化）：

外层函数  $f(t) = \log_2 t$  在  $(0, +\infty)$  上严格增，故可直接脱去对数符号：

$$\log_2(x^2 - 5x + 6) = \log_2(2x - 4) \iff x^2 - 5x + 6 = 2x - 4.$$

理由：严格单调函数保证方程等价性.

第三步（解并检验）：

整理得  $x^2 - 7x + 10 = 0$ ，解得  $x = 2$  或  $x = 5$ . 结合定义域  $x > 3$ ， $x = 2$  不在定义域内，舍去； $x = 5$  满足. 故原方程的解为  $x = 5$ .

$$x^2 - 7x + 10 = 0 \Rightarrow x = 2 \text{ 或 } x = 5, \text{ 检验后得 } x = 5.$$

理由：对数方程脱壳后必须检验，防止增根.

**关键结论：对数同构：** $\log_a g(x) = \log_a h(x) (a > 0, a \neq 1) \Rightarrow g(x) = h(x)$ ，但解必须满足  $g(x) > 0, h(x) > 0$ .

### 例 3（综合应用）

**题目：**解方程  $9^{x+1} = 3^{x^2-1}$ .

**解题步骤：**

**第一步（统一底数）：**

将 9 写成  $3^2$ ，则  $9^{x+1} = 3^{2(x+1)}$ . 原方程化为

$$3^{2(x+1)} = 3^{x^2-1}.$$

理由：将不同底化为相同底，才能应用同构脱壳.

**第二步（脱壳转化）：**

外层函数  $f(t) = 3^t$  在  $\mathbb{R}$  上严格增，故脱去底数 3 得

$$3^{2(x+1)} = 3^{x^2-1} \iff 2(x+1) = x^2 - 1.$$

理由：同构脱壳原理，严格单调函数保持等价性.

**第三步（解二次方程）：**

整理得  $x^2 - 2x - 3 = 0$ ，解得  $x = -1$  或  $x = 3$ . 代入原方程均成立，故解为  $x = -1$  或  $x = 3$ .

$$x^2 - 2x - 3 = 0 \Rightarrow (x-3)(x+1) = 0 \Rightarrow x = -1, x = 3.$$

理由：二次方程因式分解求解；代入检验确保无误（指数方程通常无需额外定义域限制）.

**关键结论：化同底再脱壳：**当底数不同但可化为相同底时，先统一底数再利用同构脱壳，简化指数方程.

### 易错提醒

#### 易错点一（忽略单调条件）

对非严格单调的函数（如  $f(t) = t^2$ ）盲目脱壳，导致解集扩大.

#### 正确理解（严格单调前提）：

同构脱壳要求外层函数  $f$  在  $D$  上严格单调；若  $f$  仅为偶函数或非单调，则

$f(g) = f(h)$  不一定推出  $g = h$ .

#### 错因分析（单调性缺失）：

忽视严格单调是“函数值相等  $\Rightarrow$  自变量相等”的前提，误以为脱壳恒成立.

#### 易错点二（忽略定义域）

使用脱壳前未检查  $g(x), h(x)$  是否属于  $f$  的定义域  $D$ ，导致方程无意义或增根.

#### 正确理解（值域约束）：

必须确保  $g(x), h(x) \in D$ ；若某  $x$  使内层不在  $D$  内，原方程无定义，应排除.

#### 错因分析（定义域遗忘）：

机械套用脱壳公式，忽略外层函数的定义域对自变量取值的限制.

#### 易错点三（对数不验根）

解对数同构方程时，脱壳后得到的根不检验真数大于 0，误将增根作为解.

#### 正确理解（真数大于零）：

对数方程隐含真数  $g(x) > 0$  且  $h(x) > 0$ ，脱壳后必须检验，舍去使真数不成立的根.

#### 错因分析（忽略自然定义域）：

将对数函数与代数方程无条件等价，忘记对数的真数必须为正.

### 结论小结

#### 一句话核心

严格单调函数可“脱壳”：方程  $f(g(x)) = f(h(x))$  与  $g(x) = h(x)$  等价，前提是  $f$  严格单调且  $g, h$  取值在  $f$  的单调区间内.

#### 使用条件

- 条件 1（严格单调）：外层函数  $f(t)$  在区间  $D$  上严格单调（严格增或严格减）.
- 条件 2（值域范围）：内层表达式  $g(x)$  和  $h(x)$  的值均落在  $D$  内.

#### 关键提醒

- 易错点（单调性检查）：平方、绝对值等非严格单调函数不可直接脱壳；需先判断外层是否严格单调.

- **检查项（定义域验证）：**脱壳后应检查内层表达式是否在外层函数定义域内，对数方程必须检验真数大于 0.